

APEX のグラフを持ち歩く – ネットワークが、そのままジオメトリになる

2026-09-14

何を作ったか

APEX のいちばんの特徴は「ノードのネットワークそのものをデータとして持ち歩けること」だと実験050で書いた。今回それを確かめる。

グラフを saveToGeometry でジオメトリに落とすと、ノード1つが点1つ、配線1本がプリミティブ1つになる。6通りの大きさ（ノード3〜65個）で、点の数はノードの数と完全に一致し、プリミティブの数は配線の数と完全に一致した。

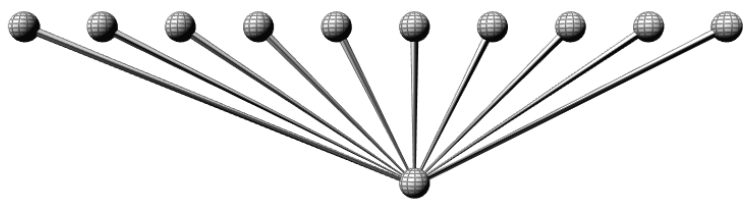
点には name（ノードの名前）と callback（どの部品か）が入っている。Add や Value という文字列が、そのまま点のアトリビュートとして並ぶ。

そして本題。1 + 2 + ... + 10 を足すグラフをファイル（.bgeo.sc、2,617バイト）に保存し、別のプロセスで読み直して実行したところ、55.0 が返った。シーンもノードも持ち込んでいない。ジオメトリのファイル1つだけである。

ファイルの重さも測った。ノード3個で 2,273バイト、65個で 3,888バイト。1ノードあたりに直すと 757.7バイトから 59.8バイトへ下がる。差から逆算すると、ノード1つの実費は約26バイトで、残りの約2,195バイトは大きさによらない土台だった。

グラフをジオメトリとして描く

1 + 2 + ... + 10 を足すグラフを、ファイルから読んでそのまま描いたもの。球が点 = ノード、線がプリミティブ = 配線。ノードの置き場所がそのまま点の位置になる。



Houdini

11点 / 10プリミティブ。上の10個が Value、下の1個が Add。これが「ネットワークがジオメトリになる」ということ。

足す数	ノード	配線	点	プリミティブ	答え	合っているか
2	3	2	3	2	3.0	はい
4	5	4	5	4	10.0	はい
8	9	8	9	8	36.0	はい
16	17	16	17	16	136.0	はい

足す数	ノード	配線	点	プリミティブ	答え	合っているか
32	33	32	33	32	528.0	はい
64	65	64	65	64	2080.0	はい

点には何が入っているか

ノード3個ぶんのグラフを書き出して、点を1つずつ読んだもの。

点	name	callback
0	add	Add
1	v0	Value
2	v1	Value
3	v2	Value

別のプロセスで読んで実行する

保存したファイルを、まったく別の hython プロセスで読み込んだ結果。

調べたこと	結果
読んだジオメトリ	11点 / 10プリミティブ
グラフとして読めたか	はい
ノード / ポート	11個 / 32個
実行した答え	55.0
期待	55 (1 + 2 + ... + 10)
一致するか	はい

グラフの大きさとファイルの重さ

同じ形のグラフで、ノードの数だけを変えて保存した。

ノード	点	バイト	1ノードあたり
3	3	2,273	757.7 B
5	5	2,425	485.0 B
9	9	2,587	287.4 B
17	17	2,756	162.1 B
33	33	3,137	95.1 B
65	65	3,888	59.8 B

わかったこと

- ・ノード1つが点1つ、配線1本がプリミティブ1つだった。6通りの大きさすべてで、点の数 = ノードの数、プリミティブの数 = 配線の数。例外なし。
- ・点には name と callback が入っている。Add<Float> や Value<Float> という部品の名前が、そのまま文字列として点に乗る。ほかに parms (パラメータ) ・ tags ・ properties ・ comment ・ Cd もある。

- ・ノードの置き場所が、そのまま点の位置になる。だからグラフを描くのに専用の道具は要らない。点に球を複製して、線を筒にすれば、それがネットワーク図になる。

- ・別のプロセスで読んでも、同じ答えが出た。ファイル1つ (2,617バイト) を渡しただけで、シーンもノードも持ち込んでいない。55.0。これが「持ち歩ける」ということ。

- ・ファイルは思ったより軽い。ノード65個で 3,888バイト。1ノードあたりは 757.7B → 59.8B と下がり続ける。

- ・その下がり方から、内訳が読める。ノード3個 2,273B、65個 3,888B。差は 1,615B で、その間にノードが62個増えている。ノード1つの実費は約26バイトで、残りの約2,195バイトは大きさによらない土台。小さいグラフほど「土台」の割合が大きい。

- ・答えも全部合っていた。3.0 / 10.0 / 36.0 / 136.0 / 528.0 / 2080.0。 $1 + 2 + \dots + n$ の式 $(n(n+1)/2)$ とすべて一致。

- ・SOP のネットワークとの違いが、ここではっきりする。SOP はシーンの中に置かれるもので、ジオメトリはその中を流れる。APEX は逆で、ネットワークのほうがジオメトリの中を流れる。だからキャラクターのリグを、モデルと一緒に1つのファイルで渡せる。

次にやること

- ・SOP から apex::invokegraph でグラフを呼ぶ
- ・骨のジオメトリとグラフを、1つのファイルにまとめる
- ・実験060で 031~060 の振り返り点検